SAMPLE / SYNTHETIC | 完整示範資料，非本會真實系統測試或核准紀錄

資訊檢索效率測試報告

（訓練資料分類與建檔及管理資訊系統化—檢索效率測試）

備選版：R02（CANDIDATE） — 未經 Human 正式接受

項目	內容
文件編號 (doc_id)	0064
官方需求	I14-E05
官方查核表方框流水號	069（不得與 doc_id 0064 混用）
官方來源	勞動力發展署《TTQS 查核佐證文件資料表—訓練機構版》第 5 頁
官方原文	「資訊系統化程度及檢索速度。」
文類	資訊檢索效率測試報告（含完整 SAMPLE 測試紀錄）
測試母體（合成）	30 筆
測試日期（SAMPLE）	2026-10-18

本文件為 SAMPLE / SYNTHETIC 演練示範：全部事件、日期、角色、索引、查詢與速度數據均為合成示範，不代表本會已建置系統、已實測或已核准。

本件為備選版 R02，尚未完成獨立審查，維持 CANDIDATE。

1. 用途導讀與非真實界線

本報告的用途，是向小型志願協會的行政人員與 TTQS 評核委員，說明一次「檢索效率測試」是如何在明確的環境、樣本、查詢與測次下完成，並如實呈現量測結果。目的是回應官方原文「資訊系統化程度及檢索速度。」，並讓評核委員能直接看見「怎麼測、測了什麼、結果如何」。

非真實界線（請先讀）：

- 本件並非本會正式系統的實測報告；所有系統、使用者、帳號、權限、索引與查詢結果均為合成示範。
- 本件不代表本會已建置任何檢索系統，也不代表已有專責人員或已完成核准。
- 速度數據只代表「本次測試主機、載入合成索引後之程式查找時間」，不代表協會正式系統、真人操作、雲端或外部環境效能。
- 本件不代表任何 TTQS 官方門檻；若本文提及任何建議值，均為「協會草案 / 示範提議，非官方門檻」。
- 遭遇未知事項（例如真實系統名稱、真實使用者、真實核定門檻）一律標示 UNKNOWN 或「待具權限者確認」，不以推測填補。

2. 官方需求與本件定位；與相鄰文件之差異

本件為「檢索效率測試」，非管理手冊、非清冊、非改善計畫。其特定性在於：明確環境 + 固定樣本 + 明確查詢 + 每類至少 10 次測次 + 實測結果，並將正確性與權限放在速度之前。

doc_id	官方方框	擁有之工作物	與本件（0064）之關係
0060	065	訓練資料與成果之分類 / 編碼方法	上游；本件僅引用其已有之案號與事實，不重定義編碼
0061	066	檔案生命週期、索引、權限、備援	本件不重做權限矩陣或備援，但沿用其存取級別用語作測試前提
0062	067	完整訓練文件建檔清冊與真實原件定位	本件不作全庫清冊；真實原件定位由 0062 負責
0063	068	查詢功能與持續改善機制	本件不建立改善機制；本件只「測」現有檢索效率
0064	069	資訊檢索效率測試（環境、樣本、查詢、測次、結果）	本件

硬性分界：0060 = 分類編碼；0061 = 檔案生命週期、索引、權限、備援；0062 = 完整清冊與真實原始位置；0063 = 查詢功能與持續改善；0064 = 明確環境、樣本、查詢、測次和結果的檢索效率測試。

3. 測試問題、母體與納排條件

項目	內容
測試問題	在固定的合成索引上，針對十種查詢情境（涵蓋七類），系統能否正確命中、正確拒絕、正確 HOLD，並在此前提下量測其查找所需時間。
母體（population）	一組固定、無個資的合成索引，共 30 筆紀錄。
樣本（sample）	全數 30 筆均納入測試（非抽樣）；每一情境重複 20 次。
納入條件	每筆紀錄需具備：唯一檔案 ID、易於分類的類別、合法形成日期、已指派之存取級別、可回查之虛擬 locator。
排除條件	含任何可識別個人資料、含真實系統帳號或真實路徑、紀錄缺漏必要欄位者，一律不納入。
母體限制	此 30 筆僅為演練用樣本，不代表協會全部檔案母體；未來若擴大母體，需重新取得可重現紀錄。

4. 測試環境、版本、權限角色、日期與快取條件

4.1 環境與版本（本次測試主機）

項目	值
作業系統	Windows-10-10.0.19045-SP0
執行環境版本	執行時間版本 3.12.14
計時方法	單調且高解析度之系統計時器（monotonic）；單位為奈秒（ns）
時鐘解析度	100.0 ns
索引載入方式	一次載入全部合成索引至記憶體，並於記憶體內查找（單機環境）
快取條件	每種查詢在正式量測前先執行一次暖機（暖機不計入結果）；量測期間不重新載入索引。
測試日期	2026-10-18T11:02:53Z（UTC）

4.2 權限角色（測試前提；演練角色，非真實人事任命）

代碼	角色說明	代碼	角色說明
R01	檔案保管人（日常保管、查詢、交付）	R05	受控資料夾帳號管理員（僅必要中繼資料）
R02	業務經辦（送件、補正）	R06	外部 / 評核讀者（去識別唯讀）
R03	調閱申請人（僅申請，不得自批）	R99	未識別 / 授權不明者（一律拒絕）
R04	覆核授權人（核准、覆核）		

4.3 存取級別與可閱角色（沉默失敗；未授權即拒絕，不洩漏名稱或路徑）

存取級別	白話定義	可見內容之角色	僅可見中繼資料之角色
0061-L1（一般）	不含個人識別資料	R01、R02、R04	R05、R06
0061-L2（受限）	含內部行政資訊，無直接識別欄位	R01、R04	R05
0061-L3（敏感）	含可直接或間接識別個資	R04	無

不屬上表任一角色者（如 R99），一律拒絕；且拒絕回應不得出現任何檔案名稱或 locator。

5. 測試程序（逐步）

步驟	動作	輸出
1	固定合成索引：依本件固定、無個資之合成規格建置 30 筆紀錄，每筆含檔案 ID、類別、日期、存取級別、虛擬 locator。	固定樣本（可重現）
2	載入索引：將全部筆數一次載入記憶體，確認筆數為 30。	已載入之索引
3	暖機：每種查詢先試跑一次（不計入）。	暖機完成
4	逐情境量測：每一情境重複 20 次，每次以單調高解析度時鐘記錄查找所需奈秒數。	逐次原始數據
5	正確性與權限檢查：每一次都檢查結果是否符合預期，且拒絕回應未洩漏名稱或路徑。	逐次判定
6	匯整指標：計算預期結果符合率、錯誤 / 未命中、歧義安全 HOLD 率、未授權洩漏率、p50 / p95 / max 延遲。	摘要數據

6. 指標與公式（含單位與百分位算法）

百分位算法（最近秩 / nearest-rank）：將該類所有測次的奈秒數由小到大排序，令 n 為測次數，則第 p 百分位之位置 rank = ceil（p÷100×n）（從 1 起算，若超出則取測次數），取排序後第 rank 筆為之。例：n = 20 時，p50 取第 10 筆、p95 取第 19 筆。

指標	公式	分子	分母	單位	本件實測值
預期結果符合率	符合預期之測次÷該類總測次×100%	符合預期測次	該類總測次	%	100.0%（全部類別）
錯誤 / 未命中	該類總測次 - 符合預期測次	—	該類總測次	次	0 次（全部類別）
歧義安全處理率	歧義類中回傳 HOLD 之測次÷歧義類總測次×100%	回傳 HOLD 測次	歧義類總測次	%	100.0%
未授權洩漏率	拒絕回應中含名稱或路徑之測次÷拒絕類總測次×100%	含名稱 / 路徑之測次	拒絕類總測次	%	0.0%
p50 延遲	中位數查找所需時間（最近秩）	—	該類測次	ms	見第 8 章摘要表

指標	公式	分子	分母	單位	本件實測值
p95 延遲	第 95 百分位查找所需時間（最近秩）	—	該類測次	ms	見第 8 章摘要表
max 延遲	該類最大單次查找時間	—	該類測次	ms	見第 8 章摘要表

單位說明：預期結果符合率與各比率為百分比（%，四捨五入至小數一位）；延遲單位為毫秒（ms，1 ms = 1,000,000 ns）；測次單位為「次」。

7. 查詢情境（10 種情境、涵蓋七類查詢）

編號	類型	角色	情境說明	輸入	預期結果
Q01	EXACT_ID	R01	精確檔案 ID 查詢	file_id = F-0064-2026-0007	HIT
Q02	KEYWORD	R02	關鍵字查詢	keyword = 滿意度	HIT_LIST
Q03	DATE_RANGE	R04	日期區間查詢	date_from = 2026-09-01；date_to = 2026-09-30	HIT_LIST
Q04	CATEGORY	R01	類別查詢	category = 出席紀錄	HIT_LIST
Q05	NOT_FOUND	R01	無資料查詢（關鍵字）	keyword = 量子電腦	NOT_FOUND
Q06	AMBIGUOUS	R01	歧義查詢（單筆指定，命中多筆）	keyword = 結案報告；單筆指定	HOLD_AMBIGUOUS
Q07	ACCESS_DENIED	R06	未授權精確查詢（敏感級）	file_id = F-0064-2026-0008	ACCESS_DENIED
Q08	ACCESS_DENIED	R99	未識別角色關鍵字查詢	keyword = 學員	ACCESS_DENIED
Q09	NOT_FOUND	R01	無資料查詢（ID 格式合法但不存在）	file_id = F-0064-2026-9999	NOT_FOUND
Q10	KEYWORD	R01	複合查詢（關鍵字 + 類別 + 日期）	keyword = 出席；category = 出席紀錄；date_from = 2026-09-01；date_to = 2026-09-30	HIT_LIST

十種查詢情境涵蓋七類：精確檔案 ID、關鍵字、日期區間、類別、無資料（NOT_FOUND）、歧義（AMBIGUOUS→HOLD）、未授權（ACCESS_DENIED）。其中歧義與未授權類均採「沉默失敗」：寧可 HOLD 或拒絕，不以速度換取正確性或權限。

8. 實跑結果摘要（由實測輸出填入）

下表全部由本次實跑結果填入，每類測次均≥ 10 次；共 200 次。

類型	測次	符合預期次數	預期結果符合率(%)	p50 (ms)	p95 (ms)	max (ms)	洩漏次數
EXACT_ID	20	20	100.0	0.0033	0.0048	0.0068	0
KEYWORD	40	40	100.0	0.0056	0.0071	0.0075	0
DATE_RANGE	20	20	100.0	0.0142	0.0145	0.0153	0
CATEGORY	20	20	100.0	0.0054	0.0056	0.0069	0
NOT_FOUND	40	40	100.0	0.0033	0.0041	0.0046	0
AMBIGUOUS	20	20	100.0	0.004	0.0044	0.0049	0
ACCESS_DENIED	40	40	100.0	0.0056	0.006	0.0073	0
（全部類別）	200	200	100.0	0.0053	0.0142	0.0153	0

逐情境明細（同一結果來源）：

編號	類型	角色	輸入摘要	測次	預期結果符合率(%)	p50(ms)	p95(ms)	max(ms)	洩漏
Q01	EXACT_ID	R01	file_id = F-0064-2026-0007	20	100.0	0.0033	0.0048	0.0068	0
Q02	KEYWORD	R02	keyword = 滿意度	20	100.0	0.0054	0.0056	0.0071	0
Q03	DATE_RANGE	R04	date_from = 2026-09-01；date_to = 2026-09-30	20	100.0	0.0142	0.0145	0.0153	0
Q04	CATEGORY	R01	category = 出席紀錄	20	100.0	0.0054	0.0056	0.0069	0
Q05	NOT_FOUND	R01	keyword = 量子電腦	20	100.0	0.0038	0.0042	0.0046	0
Q06	AMBIGUOUS	R01	keyword = 結案報告；單筆指定	20	100.0	0.004	0.0044	0.0049	0
Q07	ACCESS_DENIED	R06	file_id = F-0064-2026-0008	20	100.0	0.0032	0.0041	0.0056	0
Q08	ACCESS_DENIED	R99	keyword = 學員	20	100.0	0.0057	0.0067	0.0073	0
Q09	NOT_FOUND	R01	file_id = F-0064-2026-9999	20	100.0	0.0027	0.0028	0.0033	0

編號	類型	角色	輸入摘要	測次	預期結果符合率(%)	p50(ms)	p95(ms)	max(ms)	洩漏
Q10	KEYWORD	R01	keyword = 出席；category = 出席紀錄；date_from = 2026-09-01；date_to = 2026-09-30	20	100.0	0.0057	0.0075	0.0075	0

正確性與權限優先：摘要表之「符合預期次數」藍本為「結果符合預期且未洩漏」。未授權類的正確到位，未來自速度補償；速度不能取代正確性或權限。

9. SAMPLE 查詢紀錄（逐步完成）

欄位	內容
查詢編號	SAMPLE-Q-0064-2026-0001
日期	2026-10-18
執行角色	R01（檔案保管人）
查詢類型	EXACT_ID（精確檔案 ID）
輸入	F-0064-2026-0007
命中 / 拒絕	命中 1 筆（HIT）
locator	SAMPLE_ROOT/10_已索引/F-0064-2026-0007（虛擬）
核對	回傳之存取級別 0061-L1、存放 locator 與索引紀錄一致
決策	HIT（允許檢視）
實測延遲	0.0033 ms（單次示範：取該類 p50）
建議責任角色	R04（覆核授權人）
建議期限	2026-10-25

逐步紀錄：

步驟	動作	角色	輸入	輸出 / 判定
1	提出查詢	R01	輸入 F-0064-2026-0007	查詢收件
2	權限前置檢查	系統	角色 R01、目標紀錄存取級別 0061-L1	R01 屬可見，放行
3	精確比對	系統	檔案 ID	命中 1 筆
4	回傳與核對	R01	命中紀錄	locator 與索引一致，於實測延遲 0.0033 ms 完成
5	決策與紀錄	R01	核對結果	判定 HIT，留痕

說明：本筆為單一 SAMPLE 查詢紀錄示範，非協會真實操作紀錄；建議責任角色與期限為示範提議。

10. 失敗 / 退件 / HOLD 決策流程

情境	判定	處置	覆核	解除 / 結案條件
無資料（NOT_FOUND）	無任何符合紀錄	回傳「查無資料」；不臆造、不推測有紀錄	—	依正常程序（可重試或調整關鍵字）
歧義（單筆指定但命中多筆）	命中≥ 2 筆且無法唯一確定	HOLD；不任意選一筆	R04	補充可唯一的條件後重查，並經非申請者覆核
未授權（ACCESS_DENIED）	角色不屬該紀錄可見角色	拒絕；回應不得含名稱或 locator	R04	取得合法授權後另行申請
屬性矛盾（存取級別或來源不明）	任一必要屬性未知或不匹配	沉默失敗：HOLD，禁止交付與處置	R04	補正並經非申請者覆核後解除
速度不如預期	實測 p95 高於協會草案值（非官方門檻）	列為待觀察項；不影響正確性與權限判定	R04	經重測並確認後結案

通則：所有負面情境均採沉默失敗；速度不能取代正確性或權限；HOLD 期間不得交付。

11. REAL 導入表與敏感資料界線

11.1 REAL 導入表（目前皆為待取得）

項目	目前狀態	需取得之真實來源	權責角色
協會正式檢索系統（名稱、版本）	UNKNOWN	系統採購或現有工具之正式說明	組織權責功能
正式使用者帳號與角色授權	UNKNOWN	受控資料夾之合法帳號與權限設定證明	組織權責功能
正式索引欄位與筆數規格	UNKNOWN	協會核定之索引規範	R04 覆核授權功能
協會自訂建議門檻	UNKNOWN	協會正式核定（非官方 TTQS 門檻）	R04 覆核授權功能
真實 locator 與原件定位	UNKNOWN	由 0062 之完整建檔清冊提供	R01 檔案保管功能

上表並非本次測試的成果，而是「若要將本示範落實成真實系統」所需取得的真實來源清單；在取得並核對前，不得宣稱已建置。

11.2 敏感資料界線

類別	界線規則
個資與敏感內容	不納入合成索引；日後真實測試亦應去識別後才納入
未授權查詢	一律拒絕，且不洩漏名稱、路徑或任何可追溯資訊
歧義查詢	不任意選一筆；一律先 HOLD 再要求補充條件

類別	界線規則
實測數據的用途	僅供演練與教學；不得作為協會或第三方的效能保證

12. 公式重算例

指標	分子÷分母	算式	結果
EXACT_ID 預期結果符合率	20÷20	20 ÷ 20 × 100%	100.0%
KEYWORD 預期結果符合率	40÷40	40 ÷ 40 × 100%	100.0%
歧義安全 HOLD 率	20÷20	20 ÷ 20 × 100%	100.0%
未授權洩漏率	0÷40	0 ÷ 40 × 100%	0.0%
全部類別預期結果符合率	200÷200	200 ÷ 200 × 100%	100.0%
EXACT_ID p50（n = 20）	—	取排序後第 10 筆	0.0033 ms
EXACT_ID p95（n = 20）	—	取排序後第 19 筆	0.0048 ms

13. 附錄索引

附錄	內容	正文對應
附錄 A	合成索引清單（30 筆）	第 3、5 章
附錄 B	查詢情境定義與預期結果	第 7 章
附錄 C	逐次原始數據與摘要數據（另附電子檔）	第 8、12 章

附錄 A：合成索引清單（SAMPLE）

序	file_id	標題 / 類型	類別	形成日期	存取級別	狀態
1	F-0064-2026-0001	0060 R08 同案授課資料摘要（SAMPLE）	訓練紀錄	2026-08-18	0061-L1	ACTIVE
2	F-0064-2026-0002	0060 R08 同案成效追蹤摘要（SAMPLE）	成效追蹤	2026-09-18	0061-L2	ACTIVE
3	F-0064-2026-0003	志工基礎訓練課程規劃書 v01	課程規劃	2026-09-02	0061-L1	ACTIVE
4	F-0064-2026-0004	志工基礎訓練課程規劃書 v02	課程規劃	2026-09-20	0061-L1	ACTIVE

序	file_id	標題 / 類型	類別	形成日期	存取級別	狀態
5	F-0064-2026-0005	志工基礎訓練學員報名清冊（去識別）	學員報名	2026-09-05	0061-L2	ACTIVE
6	F-0064-2026-0006	志工基礎訓練講師遴選與聘書紀錄	講師資料	2026-09-08	0061-L2	ACTIVE
7	F-0064-2026-0007	志工基礎訓練教材彙編	教材	2026-09-10	0061-L1	ACTIVE
8	F-0064-2026-0008	志工基礎訓練學員個別成績紀錄	學習評量	2026-09-18	0061-L3	ACTIVE
9	F-0064-2026-0009	志工基礎訓練滿意度調查摘要	滿意度調查	2026-09-22	0061-L1	ACTIVE
10	F-0064-2026-0010	志工基礎訓練結案報告	結案報告	2026-09-30	0061-L1	ACTIVE
11	F-0064-2026-0011	志工基礎訓練出席紀錄表（匯總）	出席紀錄	2026-09-15	0061-L1	ACTIVE
12	F-0064-2026-0012	志工基礎訓練經費核銷明細	經費核銷	2026-10-01	0061-L2	ACTIVE
13	F-0064-2026-0013	進階班課程規劃書	課程規劃	2026-10-05	0061-L1	ACTIVE
14	F-0064-2026-0014	進階班學員報名資料（去識別）	學員報名	2026-10-06	0061-L2	ACTIVE
15	F-0064-2026-0015	進階班滿意度調查統計	滿意度調查	2026-10-12	0061-L1	ACTIVE
16	F-0064-2026-0016	進階班結案報告	結案報告	2026-10-15	0061-L1	ACTIVE
17	F-0064-2026-0017	進階班講師評選紀錄	講師資料	2026-10-07	0061-L2	ACTIVE
18	F-0064-2026-0018	進階班教材與講義	教材	2026-10-08	0061-L1	ACTIVE
19	F-0064-2026-0019	進階班學員個別學習成果	學習評量	2026-10-13	0061-L3	ACTIVE
20	F-0064-2026-0020	進階班出席簽到匯總	出席紀錄	2026-10-10	0061-L1	ACTIVE
21	F-0064-2026-0021	進階班場地與設備檢查紀錄	場地設備	2026-10-04	0061-L1	ACTIVE
22	F-0064-2026-0022	專題講座課程規劃書	課程規劃	2026-09-25	0061-L1	ACTIVE
23	F-0064-2026-0023	專題講座滿意度調查	滿意度調查	2026-09-28	0061-L1	ACTIVE
24	F-0064-2026-0024	專題講座結案報告	結案報告	2026-09-29	0061-L1	ACTIVE

序	file_id	標題 / 類型	類別	形成日期	存取級別	狀態
25	F-0064-2026-0025	專題講座學員回饋意見匯整	滿意度調查	2026-09-27	0061-L2	ACTIVE
26	F-0064-2026-0026	專題講座證書發放清冊	證書發放	2026-10-02	0061-L2	ACTIVE
27	F-0064-2026-0027	專題講座講師資料	講師資料	2026-09-24	0061-L2	ACTIVE
28	F-0064-2026-0028	專題講座出席紀錄	出席紀錄	2026-09-26	0061-L1	ACTIVE
29	F-0064-2026-0029	專題講座教材	教材	2026-09-23	0061-L1	ACTIVE
30	F-0064-2026-0030	年度訓練成果匯整報告	結案報告	2026-10-16	0061-L2	ACTIVE

注：第 1–2 列以 SYN-0060-2026-A01 作同案連結。0060 R08 的 SAMPLE 授課日期為 2026-08-15（FACT-003），追蹤日期為 2026-09-14（FACT-004）；兩者都不是索引檔案形成日期。附錄 A 的 2026-08-18 與 2026-09-18 是 0064 另行設定的合成形成日期，用於檢索測試；上游事實僅作來源交叉參照，不重登。全部 locator 均為虛擬 SAMPLE 定位，非真實路徑。

附錄 B：查詢情境定義與預期結果（SAMPLE）

編號	類型	角色	輸入	預期結果	測次
Q01	EXACT_ID	R01	file_id = F-0064-2026-0007	HIT	20
Q02	KEYWORD	R02	keyword = 滿意度	HIT_LIST	20
Q03	DATE_RANGE	R04	date_from = 2026-09-01；date_to = 2026-09-30	HIT_LIST	20
Q04	CATEGORY	R01	category = 出席紀錄	HIT_LIST	20
Q05	NOT_FOUND	R01	keyword = 量子電腦	NOT_FOUND	20
Q06	AMBIGUOUS	R01	keyword = 結案報告；單筆指定	HOLD_AMBIGUOUS	20
Q07	ACCESS_DENIED	R06	file_id = F-0064-2026-0008	ACCESS_DENIED	20
Q08	ACCESS_DENIED	R99	keyword = 學員	ACCESS_DENIED	20
Q09	NOT_FOUND	R01	file_id = F-0064-2026-9999	NOT_FOUND	20
Q10	KEYWORD	R01	keyword = 出席；category = 出席紀錄；date_from = 2026-09-01；date_to = 2026-09-30	HIT_LIST	20